

宇宙线 μ 子平均寿命测量实验报告

姓名：张积翔 学号：PB23020595

摘要：

本实验利用塑料闪烁体探测宇宙线 μ 子，通过光电倍增管及信号处理系统记录 μ 子在探测器中的到达与衰变信号。利用 origin 统计其分布并进行指数拟合，实验结果与理论值符合较好，验证了 μ 子衰变服从指数规律。

关键词： μ 子； μ 子衰变；粒子寿命

1. 引言

宇宙射线是来自宇宙空间的高能粒子流，与地球大气相互作用后会产生一系列次级粒子，其中 μ 子是最主要的成分之一。 μ 子具有较大的质量和较强的穿透能力，能够到达地面并被探测器有效记录。

随着探测技术的发展，利用闪烁探测器和电子学系统可以实现对 μ 子到达与衰变过程的精确记录，从而测量其寿命分布。本实验基于塑料闪烁体探测宇宙线 μ 子，通过记录 μ 子在探测器中停止并衰变所产生的时间间隔，统计其衰变规律，并利用指数拟合方法求得 μ 子的平均寿命。

2. 实验原理

宇宙线 μ 子主要来源于高能宇宙射线与大气分子相互作用产生的 π 介子衰变。在高空中产生的 μ 子以接近光速向地面传播。 μ 子属于轻子，不参与强相互作用，仅通过电磁相互作用与物质发生能量损失，并通过弱相互作用发生衰变，其主要衰变过程为：

$$\mu^- \rightarrow e^- + \bar{\nu}_e + \nu_\mu$$

μ 子的静止平均寿命约为 $2.197 \mu s$ 。若按经典估计，其在寿命内只能传播约数百米，无法从高空到达地面。然而实验上在海平面仍能探测到大量 μ 子，这一现象可由狭义相对论的时间膨胀效应解释，即在地面参考系中运动 μ 子的寿命延长，从而能够到达探测器。

本实验利用塑料闪烁体探测 μ 子的到达与衰变信号。当 μ 子进入闪烁体时，通过电离损失激发分子，产生荧光光子；荧光经光电倍增管转换为电信号，形成“到达”信号。部分

低能 μ 子在闪烁体中停止并衰变，其衰变产生的电子再次激发闪烁体，形成“衰变”信号。因此，一个典型事件表现为两个时间相关的脉冲信号。

μ 子的衰变服从指数规律。若初始时刻 μ 子数为 N_0 ，则时刻 t 的 μ 子数为：

$$N(t) = N_0 e^{-t/\tau}$$

其中 τ 为 μ 子的平均寿命。对应的衰变概率密度为：

$$D(t) = \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau}$$

如果实验共测量到 M 个 μ 子，则在时间差 ΔT 以内衰变的总的 μ 子数 N 为：

$$N = K \left(1 - e^{-\frac{\Delta T}{\tau}} \right)$$

实验中通过测量 μ 子到达与衰变信号之间的时间间隔 ΔT ，统计其分布。对该分布进行指数函数拟合，即可得到 μ 子的平均寿命 τ 。

实验装置中，闪烁体与光电倍增管将粒子信号转化为电信号，经放大与甄别后输入可编程逻辑电路（FPGA）。系统将第一个脉冲作为起始信号，在设定时间窗口内搜索第二个脉冲，并记录两者之间的时间差。通过累积大量事件并进行统计分析，最终得到 μ 子的平均寿命。

3. 实验结果与数据处理

3.1 阈值电压测量

实验首先测量了不同阈值电压对应的 μ 子计数，测量时间为 60s，测量结果如下表 1：

表 1：阈值电压对应的 μ 子计数

阈值电压（V）	0.0360	0.0663	0.1173	0.1703	0.2128
μ 子计数	14734	15034	15670	5492	22803
阈值电压（V）	0.2674	0.3264	0.3626	0.3991	0.4540
μ 子计数	841	469	477	421	413

根据表 1 数据：阈值电压在 0.2V 附近 μ 子计数较为异常，且实验时调节其附近的阈值电压时电压极不稳定，推测可能是有些电子学问题。

在阈值电压在 0.3264V 和 0.4540V 之间电压进入平区，选取区间中点作为下一步实验的阈值电压。

数据对应的折线图如下图 1：

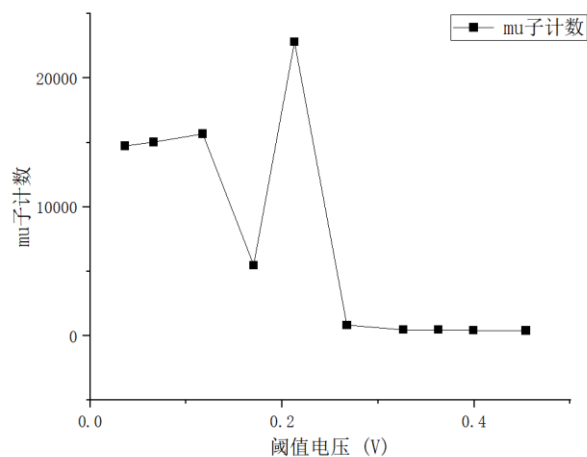


图 1：阈值电压对应的 μ 子计数

3.2 2h 实验数据处理及平均寿命计算

手动调节阈值电压为 0.3896V 进行测量，使用 origin 将 0-20000 分成 10 个区间画出频数分布散点图并指数拟合结果如下：

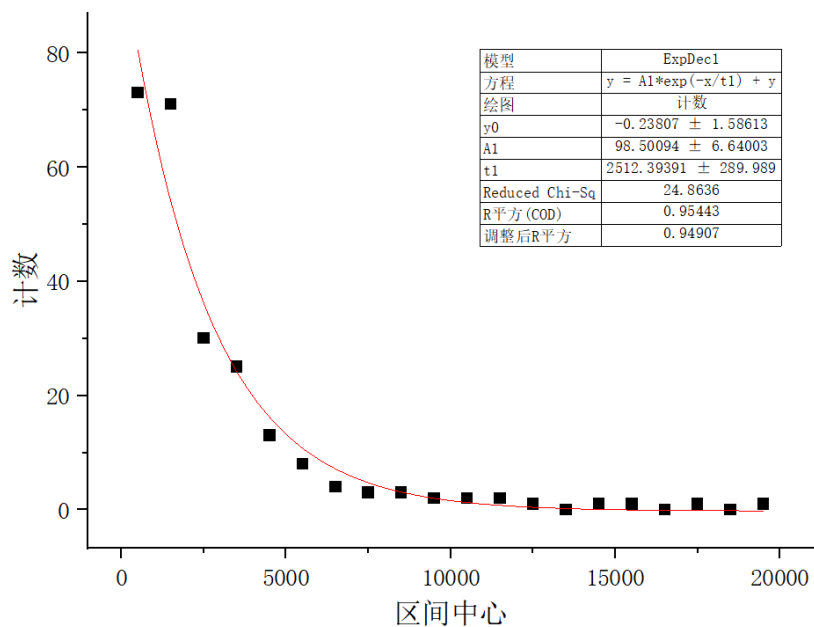


图 2：2h 实验数据指数拟合

根据拟合结果知，拟合指数为：

$$\tau = 2512\text{ns} = 2.512\mu\text{s}$$

由实验原理知，测得的 μ 子平均寿命为 $\tau = 2.512\mu\text{s}$ 。

3.3 实验室提供的 117h 实验数据处理

与上一部分相同，使用 origin 将 0-20000 分成 10 个区间画出频数分布散点图并指数拟合结果如下：

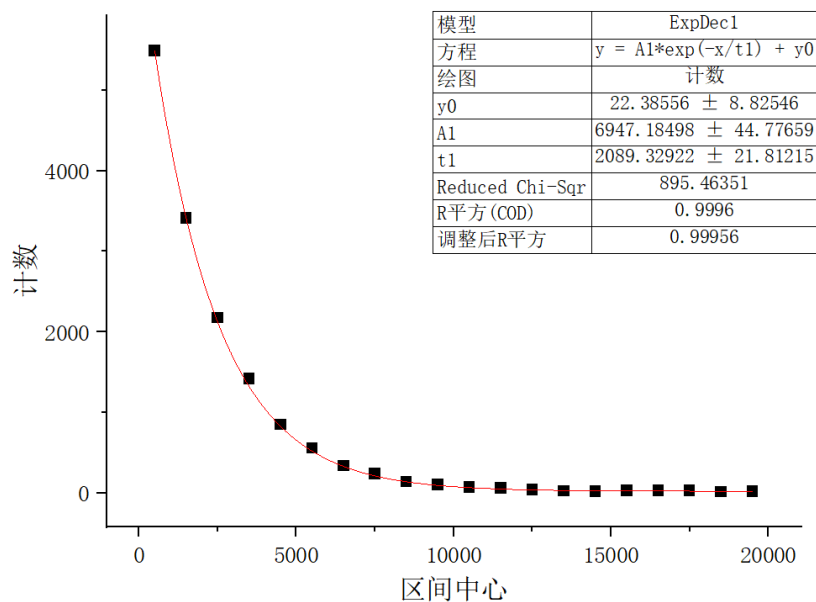


图 3: 实验室提供的 117h 实验数据拟合

根据拟合结果知，拟合指数为：

$$\tau = 2089\text{ns} = 2.089\mu\text{s}$$

由实验原理知，测得的 μ 子平均寿命为 $\tau = 2.089\mu\text{s}$ 。

4. 思考题

4.1 在地面参考系观测，运动的 μ 子（速率为 $0.998c$ ）到达地面的平均寿命是多少？与实验测量结果是否矛盾？

在狭义相对论中，运动粒子的寿命会发生时间膨胀，其关系为：

$$\tau = \gamma\tau_0, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

当 $v = 0.998c$ 时：

$$\gamma \approx \frac{1}{\sqrt{1 - 0.998^2}} \approx 15.8$$

又由于静止参考系中 μ 子寿命为 $2.2\mu\text{s}$ ，因此地面参考系中 μ 子的平均寿命为：

$$\tau \approx 15.8 \times 2.2\mu\text{s} \approx 34.8\mu\text{s}$$

该寿命远大于其静止寿命，使得 μ 子能够从高空传播至地面。

本实验测得的是 μ 子在探测器中停止后的静止寿命，因此结果约为 $2.089\mu\text{s}$ 。而理论计算的 $34.8\mu\text{s}$ 是在地面参考系中运动 μ 子的寿命，两者对应不同物理情形，因此不存在矛盾。

4.2 该实验是如何保证测量的两个信号恰是同一 μ 子的到达与衰变信号？

实验通过时间关联筛选机制来实现：第一个脉冲作为“起始信号”（ μ 子进入探测器），在设定时间窗口内寻找第二个脉冲（衰变电子信号），只有当两个信号的时间间隔在合理范围内且符合探测器响应特征才被判定为同一 μ 子。这样就通过触发判选电路，找到了具有时间关联的 μ 子的到达信号和衰变信号。

此外，由于宇宙线 μ 子通量较低，单位时间内多个 μ 子同时进入探测器的概率很小，因此可以近似认为测量的是单 μ 子事件。

4.3 解释实验测量的 μ 子衰变寿命曲线具有一定分布的物理原因？

μ 子的衰变是一个随机过程，服从指数衰变规律：

$$D(t) = \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau}$$

因此每个 μ 子的衰变时间是随机的，只能用概率描述，而不能精确预测，故实验中测得的不是单一寿命，而是一个时间间隔的统计分布。

4.4 比较所测数据与 100 小时数据结果差别？实验测量误差可能有哪些来源，如何减少这些误差？

200h 结果与 2h 结果有一定的误差，估算可知其误差大概在：

$$\frac{2.512\mu s - 2.089\mu s}{2.089\mu s} = 20.2\%$$

因为短时间测量与长时间测量（100 小时）相比：数据点较少，统计涨落较大，且拟合不稳定，误差较大；而长时间测量数据量充足，拟合结果更精确。

主要误差来源有：1. 测量时间短带来的由数据量不足导致的统计误差。2. 背景噪声对数据造成一定污染。

减少误差的方法：1. 延长测量时间，提高统计量。2. 优化阈值电压的选取，在尽可能降低噪声干扰的同时保证 μ 子信号测量。

4.5 1948 年，我国科学家张文裕发现负 μ 子可以取代电子被原子核捕获形成 μ 原子，分析 μ 氢原子与氢原子在原子半径、结合能方面的差异？设想是否可以用 μ 氦原子实现聚变反应？（该题作为选择思考题）

μ 子质量约为电子的 207 倍，根据原子物理的知识：

μ 氢原子半径与粒子质量成反比，故 μ 氢原子的半径约为普通氢原子的：

$$\frac{1}{207}$$

即轨道大幅度缩小。结合能与质量成正比：

$$E \propto m$$

因此 μ 氢的结合能约为普通氢的 207 倍。

推测 μ 氘原子聚变可能会面临一下问题： μ 子寿命短（约 $2.2 \mu\text{s}$ ），即需要在极短时间内诱导发生聚变；另外， μ 子容易被原子核捕获而“损耗”。

5 总结

本实验利用塑料闪烁体探测宇宙线 μ 子，通过记录 μ 子在探测器中停止后发生衰变所产生的时间间隔，利用 origin 统计其分布并进行指数拟合，2h 实验数据表明 μ 子的平均寿命为 $2.512\mu\text{s}$ ，实验室提供的 117h 实验数据表明 μ 子的平均寿命为 $2.089\mu\text{s}$ 。实验结果与理论值符合较好，验证了 μ 子衰变服从指数规律。

6 参考文献

[1]. 宇宙线 μ 子平均寿命的测量. 实验讲义. 2026

附录：老师签字的原始数据

张积翔 PB23020595

 中国科学技术大学

UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA
Hefei, Anhui. 230026 The People's Republic of China

测量时间 60s
阈值电压(V):

0.0360	0.0663	0.1173	0.1703 0.1721	0.2128 0.2168	0.2674
--------	--------	--------	-----------------------------	-----------------------------	--------

测得光子数:

14734	15034	15670	5492 3494	22803 13256	841
-------	-------	-------	-------------------------	---------------------------	-----

阈值电压(V):

0.3264	0.3626	0.3991	0.4540
--------	--------	--------	--------

测得光子数:

469	477	421	413
-----	-----	-----	-----

平区中点为 $\frac{0.3264 + 0.4540}{2} = 0.3902V$

取电压为 0.3896V

2026.4.25
包子涵